

2. Követelmény, projekt, funkcionalitás

2.1 Bevezetés

2.1.1 Cél

Jelen dokumentum célja a Zúzmaraváros téli közlekedését és a hókotrók munkáját szimuláló szoftver (játékprogram) fejlesztési kereteinek, funkcionális és nem funkcionális követelményeinek, valamint a projekt ütemezésének pontos definiálása. A dokumentummal arra törekszünk hogy közös, mindkét fél (a megrendelő és a fejlesztőcsapat) számára egyértelmű és elfogadott alapot biztosítsunk a fejlesztési folyamat során.

2.1.2 Szakterület

A kialakítandó szoftver a szórakoztatóipari szoftverek (videojátékok) és a közlekedésszimulációk területén használható, célja a játékosok (buszvezetők és takarítók) szórakoztatása egy komplex logisztikai kihívás megoldásán keresztül.

2.1.3 Definíciók, rövidítések

Baleset, Karambol = összecsúszás

Döntési fázis = Tervezési fázis (a kör azon része ahol a játékosok lépnek)

Fej = Kotrófej

Gép = Hókotró

JDK = Java Development Kit

Jeges sáv/út = Jégpáncéllal beborított sáv/út

Vastag hóréteg = Mély hó

2.1.4 Hivatkozások

<https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat>

<https://szaboandras.dev/>

2.1.5 Összefoglalás

A dokumentum a továbbiakban a következő logikai felépítést követi:

- A 2.2 Áttekintés fejezet bemutatja a rendszer magas szintű architekturális koncepcióját, a szoftver alapvető működési logikáját (Funkciók), a felhasználói szerepköröket, valamint a fejlesztés során betartandó általános feltételeket és korlátozásokat.
- A 2.3 Követelmények részletezi a rendszerrel szemben támasztott elvárásokat négy kategóriára bontva: funkcionális (a játékszabályokat leíró), erőforrásokkal kapcsolatos, átadási, valamint egyéb nem funkcionális (architekturális és minőségi) követelmények.
- A 2.4 Lényeges use-case-ek fejezet a legfontosabb használati eseteket mutatja be táblázatos formában, a rendszer és a felhasználók közötti interakciókra fókuszálva.
- A 2.5 Szótár a feladathoz kapcsolódó, a dokumentációban használt szakterületi fogalmak (pl. kotrófejek, útviszonyok) egyértelmű, betűrendes definícióit tartalmazza, informatikai kifejezések mellőzésével.

- Végül a 2.6 Projekt terv és a 2.7 Napló fejezetek a fejlesztőcsapat munkaszervezését, az ütemezést, a használt technológiákat és az eddig elvégzett feladatok adminisztrációját rögzítik.

2.2 Áttekintés

2.2.1 Általános áttekintés

A szoftver egy körökre osztott, több játékost támogató szimulációs játék. A rendszer két fő részből áll:

- a játék logikát kezelő modellből
- a játékosok számára látható, interaktív felületből.

A modell tartalmazza az utakat és sávokat az állapotukkal együtt, a járműveket, a hókotrókat, a havazás mértékét és a pénzügyi nyilvántartást. A felület megmutatja a játékosoknak az aktuális játékállást, és lehetővé teszi, hogy döntéseket hozzanak. Ilyen döntés, hogy merre haladjon a játékos busza vagy hókotrója, egy hókotróhoz új kotrófej, só, vagy biokerozin vásárlása.

A két rész között egyértelmű határ húzódik: a modell nem tud semmit a megjelenítésről, a felület csupán lekérdezi a modell állapotát és továbbítja a játékosok utasításait. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a megjelenítési réteg a jövőben könnyen lecserélhető legyen.

A szoftver egyetlen gépen fut és hálózati kapcsolatot nem igényel. Az adatok csak a játék futása alatt maradnak meg, mivel betöltés és mentés nem szükséges és nem is lehetséges.

2.2.2 Funkciók

Zúzmaravárosban tél van, ezért folyamatosan esik a hó. A városban közlekedő járművek nyugodt közlekedése érdekében a buszok és az autók mellett megjelentek a hókotrók. A játékosok feladata a hókotrók és a buszok menedzselése a nehézkes és folyamatosan változó útszakaszokon.

A program indítását követően a felhasználó megadja a játékosok számát, és azok típusát (takarító vagy buszvezető). A játék ezt követően indul.

Az utaknak több párhuzamos sávja is lehet, amelyeken a járművek és hókotrók egymástól függetlenül közlekednek. A hó hatására egy vékony hóréteg keletkezik az utakon, amelyen a járművek még gond nélkül áthaladnak. Ha azonban a hó tovább halmozódik, az út vastag hóval borul be, és a járművek megakadnak benne. Ha valamelyik szomszédos sáv mégis járható, a megakadt jármű oda tud átmenni, így tovább tud közlekedni. Az utakon hidak és alagutak is előfordulnak, ezek közlekedési szempontból nem különböznek a normál útszakaszoktól. Az utak találkozásánál a keresztezésekben akár négynél több út is összefuthat.

Ha sok jármű egymás után tapossa le a vékony havat olyankor az úton jégpáncél keletkezik. A jégen a járművek megcsúsznak, és ha két csúszó jármű összeütközik, a sáv egy körig teljesen járhatatlanná válik az összeütköző járművek az ütközést követő körben nem mozdulnak, a baleset sávjában maradnak, és csak a kimaradást követő körben közlekedhetnek tovább. Hókotró hókotróval, és járművekkel sem csúszhat össze, ebben csak a buszok és az autók érintettek. A lehulló hó a jégréteg tetejére rakódik, vastagítja azt, de nem változtatja meg az állapotát.

A városban autók közlekednek a saját lakásuk és munkahelyük között, mindig a lehető legrövidebb, járható úton haladva. Az autók önállóan tájékozódnak a játékosok nem irányítják őket. Minden kereszteződésnél újra kiértékelik, melyik irány vezet leggyorsabban a céljukhoz.

A városban buszjáratok is működnek, amelyeket a buszvezető játékosok irányítanak. Minden busznak két végállomása van, amelyek között oda-vissza közlekedik. A buszvezető dönt arról, hogy a busz a következő körben melyik úton, melyik sávban haladjon. A cél az, hogy a busz minél több fordulót tegyen meg a játék ideje alatt.

A havazással szemben hókotrók veszik fel a harcot, amelyeket a takarító játékosok irányítanak. Egy hókotró körönként egy sávban tud végighaladni, hogy megtisztítsa azt. A hókotróra különféle, felváltva használható kotrófejek szerelhetők.

A söprő fej az útról a jobbra szomszédos sávba, vagy ha a jobb szélső sávban közlekedik, akkor az út mellé tolja a havat és a feltört jeget, de lefagyott jeget nem tudja eltakarítani. Ha a havat másik szomszédos sávba tolja, akkor abban a sávban a hóréteg vastagsága az eltakarított sáv hóvastagságával növekszik. A hányó fej hasonlóan működik, de a havat és a feltört jeget minden esetben az út mellé szórja. A jégtörő fej a jégpáncélt töri fel, de az így keletkező feltört jeget nem távolítja el, illetve a havat sem takarítja el. A feltört jeges úton ugyanúgy előfordulhatnak összecsúszások, különbség csupán az eltakaríthatóságban van. A sószóró fej sót szór az útra, ami a havat és a jeget az adott réteg vastagságával arányosan egy-három kör alatt elolvasztja és ezen túl 1 körig megakadályozza, hogy a frissen hulló hó megmaradjon a sima úton. A sárkányfej egy gázturbinával azonnal elolvasztja a havat és a jeget, ezzel teljesen megtisztítva a sávot. A sószóró és a sárkányfej hajtóanyagot igényel: a sószóró só, a sárkányfej biokerozint. Ha a készlet elfogy, a fej hatástalanná válik, ezért ilyenkor a takarítónak vagy fejét kell cserélnie, vagy az adott fejhez tartozó további hajtóanyagot kell vásárolnia. A fejeket a takarító nem tudja raktározni, minden csere alkalmával újat kell vásárolnia. Az első hókotróhoz a takarító véletlenszerűen kap hányó fejet vagy egy jégtörő fejet, ezzel kezdi a játékot.

A takarítók minden megtisztított sávszakasz után pénzt kapnak. Ebből a pénzből vásárolhatnak új kotrófejeket, hajtóanyagot, vagy akár új hókotrókat is. A fejek ára emelkedő sorrendben: söprő, hányó, jégtörő, sószóró, sárkány. A legdrágább vásárolható dolog az új hókotró. A biokerozin és a só vásárlása és betöltése azonnal megtörténik, nincs szükség töltőállomásra.

A játék körökre osztott, egy kör két részből áll. Az első részben minden játékos egymás után lép. Egy buszvezető a lépése során kiválasztja, hogy a busz melyik út melyik sávján közlekedjen a körben. Ha egy buszvezető az előző körben egy másik járművel összecsúszott, az adott körből kimarad. Egy takarító a lépése során az összes a rendelkezésére álló hókotróját egymás után irányítja. Minden hókotró esetében először eldönti, hogy szeretne-e valamit vásárolni, majd ezt követően, hogy a járható sávok közül (a hókotró esetében a vastag hórétegű út is járhatónak számít) a melyik út melyik sávján közlekedjen a körben. Ha egy hókotróval végzett, a következő hókotróval is megteszi ugyanezeket a lépéseket. Végül lehetősége van új hókotrók vásárlására is, de ezeket a vásárlás körében még nem mozgathatja. Az új hókotró minden esetben az utoljára beállított hókotró pozíciójába kerül.

2.2.3 Felhasználók

- **Buszvezetők:** Ezek a felhasználók a buszokat irányítják. Elsődleges céljuk, hogy a játék ideje alatt a busszal a lehető legtöbb fordulót tegyék meg a kijelölt végállomások között. A buszvezetők a körök során a közlekedési útvonalak kiválasztásáért felelnek.

Taktikázniuk kell az útvonaltervezésnél: figyelniük kell a letakarított utakat, és próbálják elkerülni a mély havat vagy a jégpáncélt, nehogy elakadjanak vagy balesetet szenvedjenek (mozgásképtelenné váljanak).

- **Takarítók:** Ezek a felhasználók a város hókotró flottáit menedzselik. Feladatuk az utak folyamatos tisztántartása, amiért a játék során pénzjutalmat kapnak. Kezdetben csak korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek, de a megszerzett bevételből gazdálkodva új segédeszközöket és további új hókotrókat vásárolhatnak. Az ő döntéseiken múlik, hogy melyik útszakaszt, melyik sávot és azt milyen eszközzel tisztítják meg, így tevékenységükkel közvetlen hatással vannak a város teljes közlekedésére és a buszvezetők sikerességére.

2.2.4 Korlátozások

- A tektonikai aktivitás miatt a szoftver nem használhat fix földrajzi koordinátákat.
- A takarítók pénzügyi egyenlege és a készletek (só, biokerozin) mennyisége nem kerülhet negatív tartományba. A vásárlások és eszközcserek azonnal érvénybe lépnek.
- A rendszernek szigorúan külön kell választania a döntési (tervezési) és a történeti (végrehajtási) fázisokat. A fázisok sorrendje nem felcserélhető.
- A rendszernek biztosítania kell, hogy több takarító és buszvezető egyidejű jelenléte esetén se lassuljon le a folyamatok kiértékelése.

2.2.5 Feltételezések, kapcsolatok

A szoftver tervezése és fejlesztése során a Hivatkozások fejezetben felsorolt két alapvető forrásra támaszkodunk, amelyek a következő inputokat adják a projekt számára:

- <https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat>: Ez maga a hivatalos feladatkiírás, gyakorlatilag ez a "megrendelői specifikáció". Ebből következnek a játék alapvető szabályai, a hókotrók és buszok működése, valamint az útviszonyok és az időjárás fizikája. Szintén ez a leírás tartalmazza azt a megkötést, hogy Zúzmaraváros tektonikus aktivitása miatt nem használhatunk fix X-Y koordinátákat a térképhez. Gyakorlatilag ez az oldal adta a konkrét bemenetet a Funkciók fejezethez és a funkcionális követelmények összeírásához.
- <https://szaboandras.dev/>: Szabó András Szoftver projekt laborhoz írt tanácsait és tippjeit tartalmazó dokumentuma. Ez az anyag főleg az architektúrális tervezésben és a helyes objektumorientált elvek betartásában segít nekünk. Innen vettük át azokat a technikai elvárásokat az "Egyéb nem funkcionális követelményekhez", és hogy a későbbi prototípus fázisra gondolva a modellünket grafika nélkül, szöveges szkriptekkel is tesztelhetővé kell tennünk.

2.3 Követelmények

2.3.1 Funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use-case	Komment
HO01	Minden körben esik adott	Az utakra ráesik az adott mennyiségű	MUST	A csapat	Havazás	

	menyiségű hó.	hó, minden körben.				
UT01	Sima útra hó esik.	A sima útra hó esésekor, az út állapota vékony hó rétegű lesz.	MUST	A csapat.	Havazás	
UT02	Sima sávra só rakódik.	A sáv védve lesz a hótól egy adott körig.	MUST	A csapat	Kör léptetése	
UT03	Vékony hó rétegű útra hó esik.	A vékony rétegű hóra esik hó, ezzel az út állapota vastag hó rétegű lesz.	MUST	A csapat.	Havazás	
UT04	Vékony hó rétegű sávra só rakódik.	A hó elkezd felolvadni, így egy idő után sima út állapota lesz, amely védett lesz a hótól adott ideig.	MUST	A csapat	Kör léptetése	
UT05	Jeges sávra hó esik.	A jeges sávra, ha hó rakódik, vastagítja a jég rétegét, de nem vált vele állapotot.	MUST	A csapat	Havazás	
UT06	Jeges sávra só rakódik.	A jég elkezd felolvadni, így egy idő után sima út állapota lesz, amely védett lesz a hótól adott ideig.	MUST	A csapat	Kör léptetése	
UT07	Feltört jeges sávra hó esik.	A jeges sávra, ha hó rakódik, vastagítja a feltört jég rétegét, de nem vált vele állapotot.	MUST	A csapat	Havazás	
UT08	Feltört jeges sávra só rakódik.	A feltört jég elkezd felolvadni, így egy idő után	MUST	A csapat	Kör léptetése	

		sima út állapota lesz, amely védett lesz a hótól adott ideig.				
UT09	Vékony rétegű havon sok jármű halad át, így jégpáncélt képezve az úton.	Vékony rétegű havon, ha sok jármű halad át, akkor jégpáncél lesz az állapota.	MUST	Feladatleírás	Kör léptetése	
AUTO01	Az autó a lakásából munkahelyére megy a legrövidebb úton.	Az autó a lakásából indulva, a munkahelyére megy a lehető legrövidebb útvonalon.	MUST	Feladatleírás	Járművek és hókotrók közlekedése	
AUTO02	Az autó a munkahelyéről a lakásába megy a legrövidebb úton.	Az autó a munkahelyéről indulva, a lakásába megy a lehető legrövidebb útvonalon.	MUST	Feladatleírás	Járművek és hókotrók közlekedése	
AUTO03	Az autó sima úton megy.	Az autó gond nélkül áthalad a sima út szakaszon.	MUST	Feladatleírás	Járművek és hókotrók közlekedése	
AUTO04	Az autó vékony rétegű havon megy.	Az autó gond nélkül áthalad a vékony rétegű havas úton.	MUST	Feladatleírás	Járművek és hókotrók közlekedése	
AUTO05	Az autó vastag rétegű havon megy.	Az autó elakad a vastag hó rétegben, így nem képes az áthaladásra.	MUST	Feladatleírás	Összeecsúszás, baleset	
AUTO06	Az autó jeges úton megy.	A jeges úton haladva az autó csúszkálni kezd.	MUST	Feladatleírás	Összeecsúszás, baleset	
AUTO07	Ha csúszkál az autó megvan rá az esély, hogy	Ha egy autó csúszkál megvan rá az esély, hogy	MUST	Feladatleírás	Összeecsúszás, baleset	

	két autó összecsiszik.	összecsiszik egy másik járművel.				
AUTO08	Az autó egy másik járművel összecsiszik.	Az összecsiszött út szakaszon sávlezárás történik, aminek következtében az autó a következő körben nem közlekedhet, azon az úton marad, ahol összecsiszött	MUST	A csapat	Összecsiszás, baleset	
AUTO09	Az autó feltört jeges úton megy.	Az autó ugyanúgy áthalad az útszakaszon, mintha egy jeges út lenne.	MUST	A csapat	Járművek és hókotrók közlekedése	
AUTO10	Az autó kereszteződés hez ér, és kiválasztja a legrövidebb járható utat.	Minden kereszteződés nél megnézi, a legrövidebb járható utat számára.	MUST	A csapat	Járművek és hókotrók közlekedése	
HOKOTR O01	Adott játékos kiválasztja, hogyan a hókotró melyik úton, melyik sávban menjen.	Az irányított hókotró a kiválasztott úton és a kiválasztott sávon fog közlekedni és takarítani	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-S01	A hókotró söprő fejjel megy sima sávon.	Nem végez takarítást a már tiszta sávon.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-S02	A hókotró söprő fejjel megy vékony rétegű havas sávon, amit eltakarít.	A hókotró a tőle jobbra lévő sávba, vagy az út szélére tolja a havat.	MUST	Feladatleírás	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-S03	A hókotró söprő fejjel megy vastag	A hókotró a tőle jobbra lévő sávba,	MUST	Feladatleírás	Hókotrók kezelése	

	rétegű havas sávon, amit eltakarít.	vagy az út szélére tolja a havat				
HOKOTR O-S04	A hókotró söprő fejjel megy jeges sávon, amin nem tud takarítani.	A hókotró söprő fejjel nem képes a jeges sávot megtisztítani.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-S05	A hókotró söprő fejjel megy feltört jeges sávon, amit eltakarít.	A hókotró a tőle jobbra lévő sávba, vagy az út szélére tolja a feltört jeget.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-H01	A hókotró hányó fejjel megy sima sávon.	Nem végez takarítást a már tiszta sávon.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-H02	A hókotró hányó fejjel megy vékony rétegű havas sávon.	A hókotró az út szélére dobja a havat.	MUST	Feladatleírás	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-H03	A hókotró hányó fejjel megy vastag rétegű havas sávon.	A hókotró az út szélére dobja a havat.	MUST	Feladatleírás	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-H04	A hókotró hányó fejjel megy jeges sávon.	A hókotró hányó fejjel nem képes a jeges sávot megtisztítani	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-H05	A hókotró hányó fejjel megy feltört jeges sávon.	A hókotró az út szélére dobja a feltört jeget.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-J01	A hókotró jégtörő fejjel megy sima sávon.	Nem végez takarítást a sima sávon, mivel nem megfelelő a fej.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-J02	A hókotró jégtörő fejjel megy vékony rétegű havas sávon.	Nem végez takarítást a vékony rétegű havas sávon, mivel nem	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	

		megfelelő a fej.				
HOKOTR O-J03	A hókotró jégtörő fejjel megy vastag rétegű havas sávon.	Nem végez takarítást a vastag rétegű havas sávon, mivel nem megfelelő a fej.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-J04	A hókotró jégtörő fejjel megy jeges sávon.	A hókotró feltört jeges sávot csinál a jeges sávból.	MUST	Feladatleírás	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-J05	A hókotró jégtörő fejjel megy feltört jeges sávon.	Nem végez takarítást a sima sávon, mivel nem megfelelő a fej.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-SOS01	A hókotró sószerő fejjel megy bármilyen sávon.	Nem végez takarítást sávon, de sót rak a sávra.	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O_SOS02	A sószerő fej sókészlete elfogy.	A fej nem használható tovább.	MUST	Feladatleírás	Vásárlás és fejcsere	
HOKOTR O-SA01	A hókotró sárkányfejjel megy bármilyen sávon.	A sáv sima sáv állapotba kerül.	MUST	Feladatleírás	Hókotrók kezelése	
HOKOTR O-SA02	A sárkányfej biokerozinja elfogy.	A fej nem használható tovább, nem tud tovább takarítani.	MUST	Feladatleírás	Vásárlás és fejcsere	
HOKOTR O-P01	A hókotró irányító játékos letakarított egy sávot.	A takarítás miatt a pénz egyenlege megnő	MUST	A csapat	Hókotrók kezelése	
BUSZ01	A busz a kiinduló állomásától a végállomásáig közlekedik.	A busz a kiinduló állomásától a végállomásáig közlekedik, a buszvezető	MUST	Feladatleírás	Buszok irányítása	

		által választott útvonalon.				
BUSZ02	A busz a végállomásától a kiinduló állomásáig közlekedik.	A busz a végállomásától a kiinduló állomásáig közlekedik, a buszvezető által választott útvonalon.	MUST	Feladateleírás	Buszok irányítása	
BUSZ03	A busz sima úton megy.	A busz gond nélkül áthalad a sima út szakaszon.	MUST	Feladateleírás	Járművek és hókotrók közlekedése	
BUSZ04	A busz vékony rétegű havon megy.	A busz gond nélkül áthalad a vékony rétegű havas úton.	MUST	Feladateleírás	Járművek és hókotrók közlekedése	
BUSZ05	A busz vastag rétegű havon megy.	A busz elakad a vastag hó rétegben, így nem képes az áthaladásra.	MUST	Feladateleírás	Összeecsúszás, baleset	
BUSZ06	A busz jeges úton megy.	A jeges úton haladva a busz csúszkálni kezd.	MUST	Feladateleírás	Összeecsúszás, baleset	
BUSZ07	Ha csúszkál a busz megvan rá az esély, hogy két jármű összeecsúszik.	Ha egy busz csúszkál megvan rá az esély, hogy összeecsúszik egy másik járművel.	MUST	Feladateleírás	Összeecsúszás, baleset	
BUSZ08	A busz egy másik járművel összeecsúszik.	Az összeecsúszott út szakaszon sávlezárás történik, aminek következtében az autó a következő körben nem közlekedhet, azon az úton marad, ahol összeecsúszott	MUST	A csapat	Összeecsúszás, baleset	

BUSZ09	A busz feltört jeges úton megy.	A busz ugyanúgy áthalad az útszakaszon, mintha egy jeges út lenne.	MUST	A csapat	Járművek és hókotrók közlekedése	
BUSZ10	A buszsofőr kiválasztja, hogy a busz melyik úton, melyik sávban menjen.	Az irányított busz a kiválasztott úton és a kiválasztott sávon fog közlekedni.	MUST	A csapat	Buszok irányítása	
JATEK01	A játék elindítása.	A játék elindul, megkezdődik az első kör.	MUST	A csapat	Játék elindítása	
JATEK02	Kör léptetése.	A körben a játékosok cselekvéseket hajtanak végre külön, külön.	MUST	A csapat	Kör léptetése	

2.3.2 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
ER-01	A szoftvernek futnia kell a kari felhőben (https://niif.cloud.bme.hu/) vagy https://fured.cloud.bme.hu/) biztosított virtuális gépen, amely "Windows 10 20H2 - JDK-Eclipse-WSU" sablonnal készült.	A szoftvert elindítjuk az előírt virtuális gépen, és ellenőrizzük, hogy hiba nélkül fut-e.	MUST	Megrendelő	
ER-02	A szoftver fordításához és futtatásához pusztán a JDK-ra legyen	A forráskódot külső fejlesztőkörnyezet vagy építőeszköz	MUST	Megrendelő	

	szükség (javac és java parancsok).	z nélkül, parancssor ból fordítjuk és futtatjuk a javac és java parancsokk al.			
--	--	--	--	--	--

2.3.3 Átadással kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
ÁT-01	A szoftvert a megrendelő által előre meghatározott számítógépes munkakörnyezetbe kell átadni, működőképes állapotban.	A szoftver az előírt környezeten elindítható és használható.	MUST	Megrendelő	A környezet specifikációját a megrendelő adja meg.
ÁT-02	Az átadás részeként egy rövid használati útmutatót kell mellékelni, amely leírja a rendszer elindításának és alapvető használatának módját.	Az útmutató megléte és érthetősége ellenőrizhető átadáskor.	MUST	Megrendelő	Nem szakembernek is érthetőnek kell lennie.
ÁT-03	A szoftvernek külső beavatkozás nélkül, önállóan kell elindíthatónak lennie az előírt környezeten.	Tesztelő személy az útmutató alapján sikeresen elindítja a rendszert.	MUST	Megrendelő	Telepítési segítség nem várható el az átadás után.

2.3.4 Egyéb nem funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
ENFK-01	A játék úthálózatát gráf alapú topológiaként kell megvalósítani, az utak és objektumok	Forráskód és osztálydiagram ellenőrzése (nem tartalmazhatnak térbeli	MUST	Megrendelő	

	koordinátákhoz való kötése tilos.	x, y koordinátákat).			
ENFK-02	A játékszabályokat tartalmazó modell rétegnek függetlennek kell lennie a megjelenítéstől.	A modell osztályai nem importálhatnak és nem hívhatnak meg grafikus könyvtárakat.	MUST	Konzulens	
ENFK-03	A szoftvernek eseményvezérelt, strukturált modellként kell felépülnie.	A beadott osztály- és szekvencia diagramok, illetve a kód logikájának ellenőrzése.	SHOULD	Konzulens	
ENFK-04	A fejlesztés során el kell kerülni a magas szintű csatolást (Coupling) a "Shotgun Surgery"-t és a kódszagot.	Tervezési felülvizsgálat (Code review) a konzultációk során.	SHOULD	Konzulens	
ENFK-05	A kódnak (a grafikus felület elkészülte előtt is) önállóan, automatizált tesztekkel tesztelhetőnek kell lennie.	A Prototípus fázisban tesztéseket leíró parancsfájlokkal futtatjuk a rendszert.	MUST	Konzulens	

2.4 Lényeges use-case-ek

2.4.1 Use-case leírások

Use-case neve	Kör leírása
Rövid leírás	A rendszer elindítja a járművek és hókotrók mozgását (esetleges baleseteket), generálja a havazást és kiértékeli az útviszonyok változását.

Aktorok	Rendszer (időzítő)
Forgatókönyv	1. Tartalmazza (include) a Járművek és hókotrók közlekedése folyamatát. Az autók, buszok és hókotrók megkezdik a haladást a kör elején érvényes állapotok szerint. (A városi autók a legrövidebb járható utat keresve haladnak lakhelyük és munkahelyük között.) 2. Tartalmazza (include) a Havazás folyamatát: a rendszer minden útszakaszra (kivéve a sózott útra) ráhelyezi a friss havat, ami vastagítja a meglévő réteget. 3. Vegyi olvasztás: A sószóróval kezelt utakon a rendszer a rétegvastagságtól függően (1-3 kör) elolvasztja a havat és jeget. 4. Jégképződés: A rendszer megvizsgálja a vékony havat: ha sok jármű haladt át rajta, a szakasz jégpáncéllá változik. 5. Kiterjed rá (extend) az Összecsúszás, baleset kiértékelése.

Use-case neve	Hókotrók kezelése
Rövid leírás	A takarító játékos meghatározza, hogy a hókotró a következő körben melyik úton és sávban végezzen munkát.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. Egyedi gépkezelés: A takarító kiválasztja az első hókotróját. 2. Kiterjed rá (extend) a Vásárlás és fejcsere lehetősége a gép mozgása előtt. 3. Irányítás: Kijelöli, hogy a gép melyik úton és melyik sávban haladjon végig a körben. 4. Jutalmazás: A hókotró végrehajtja a tisztítást a felszerelt fejnek megfelelően, a takarító pedig azonnal megkapja érte a pénzt. 5. Ismétlés: A játékos minden meglévő hókotrójával elvégzi a fenti lépéseket.

Use-case neve	Buszok irányítása
Rövid leírás	A buszvezető kiválasztja a busz továbbhaladási irányát és sávját a két végállomás közötti optimális közlekedéshez.
Aktorok	Buszvezető
Forgatókönyv	1. Állapotellenőrzés: Ha a busz az előző körben baleset (összecsúszás) részese volt, a rendszer jelzi a kényszerű kimaradást. 2. Útvonalválasztás: Amennyiben a busz haladhat, a vezető kiválasztja a következő utat és sávot. 3. Sávváltás: Ha a választott sávban akadály (például mély hó) van, a busz megpróbál átállni egy járható szomszédos sávba. 4. Cél: A buszvezető törekszik a lehető legtöbb sikeres forduló teljesítésére a végállomások között.

Use-case neve	Vásárlás és fejcsere
Rövid leírás	A takarító a megszerzett pénzéből új eszközöket, hajtóanyagot vagy hókotrót vesz, illetve lecseréli a hókotrón lévő aktív fejet.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. Vásárlás és Fejcsere: A gép mozgása előtt a takarító dönthet új fej vagy hajtóanyag (só, biokerozin) vételéről. 2. Új fej vásárlásakor a régi véglegesen elvesz, mivel a takarítók nem raktároznak. 3. Flottabővítés: Az összes gép mozgatása után a takarító vásárolhat új hókotrót. 4. Az új hókotró az utoljára irányított gép pozíciójában jelenik meg, de ebben a körben még nem mozoghat.

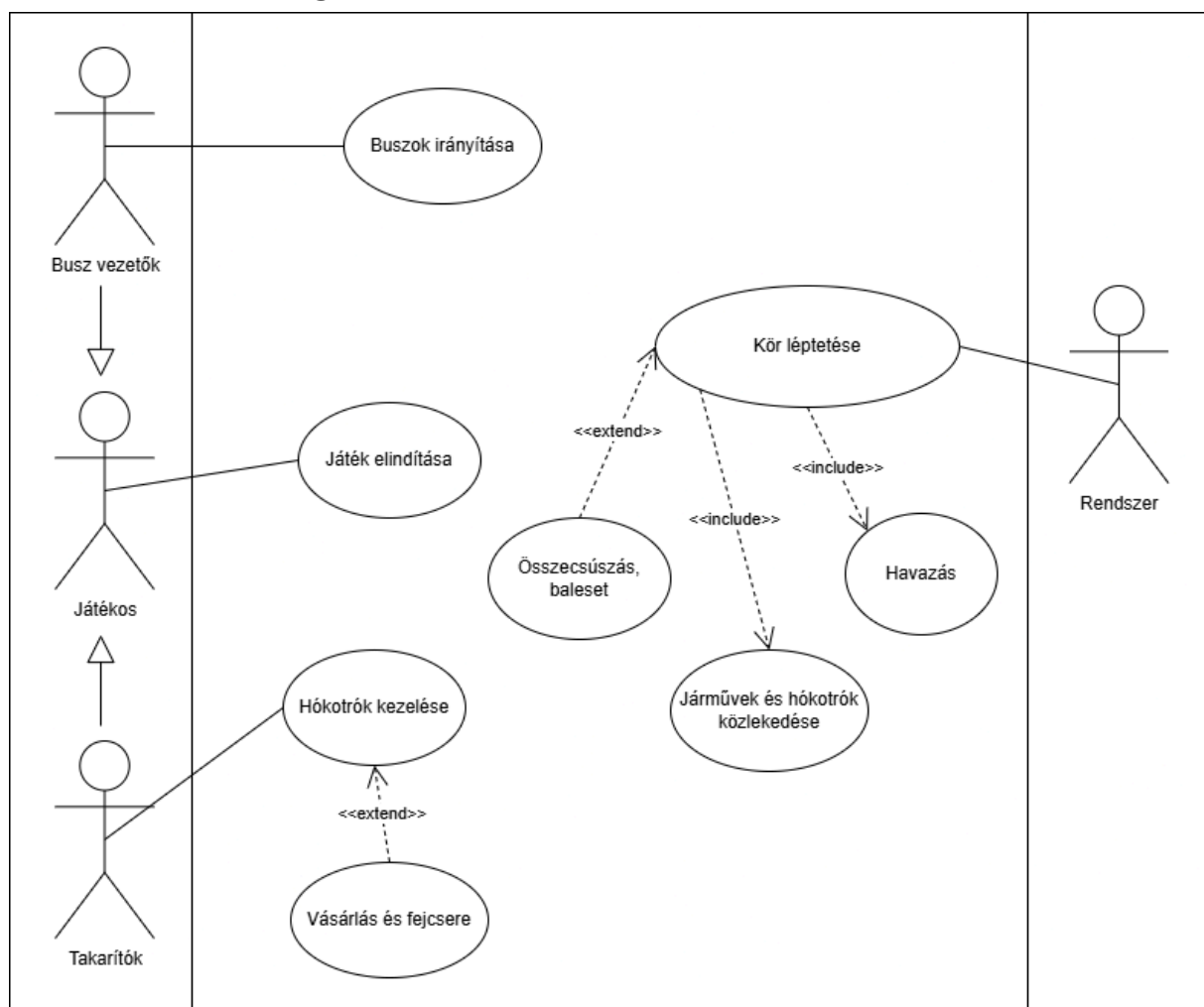
Use-case neve	Havazás
Rövid leírás	A rendszer a végrehajtási fázisban friss hóréteget helyez el az utakon, módosítva azok járhatósági állapotát.
Aktorok	Rendszer
Forgatókönyv	1. A rendszer azonosítja az összes útszakaszt, kivéve a szózott utakat. 2. A friss hóréteg vastagítja a meglévő réteget az érintett szakaszokon. 3. A hóréteg növekedése állapotváltozást idézhet elő (pl. vékony hóból mély hó lesz).

Use-case neve	Járművek és hókotrók közlekedése
Rövid leírás	Az autók és a játékosok által irányított járművek végrehajtják mozgásukat az úthálózaton.
Aktorok	Rendszer
Forgatókönyv	1. A hókotrók és buszok megteszik a játékosok által kijelölt utat. 2. Az autók a saját lakásuk és munkahelyük között haladnak a legrövidebb járható úton. 3. A rendszer rögzíti, ha a járművek vékony havon haladnak át, előkészítve a jégpáncél képződését.

Use-case neve	Összeecsúszás, baleset
Rövid leírás	A rendszer kiértékeli a járművek közötti ütközéseket és az útviszonyok miatti elakadásokat.
Aktorok	Rendszer
Forgatókönyv	1. Jeges úton való haladáskor a rendszer ellenőrzi a megcsúszó járműveket (autók és buszok). 2. Ha két jármű összeecsúszik, a sáv egy körre járhatatlanná válik, a járművek pedig a baleset helyszínén maradnak. 3. A rendszer azonosítja a mély hóba került és elakadt járműveket

Use-case neve	Játék elindítása
Rövid leírás	A játékosok elindítják a szimulációt, megadják a résztvevők számát és típusát, mire a rendszer felépíti a játéktérrel és kiosztja a kezdő eszközöket.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos elindítja a programot. 2. A játékos megadja a játékosok számát és azok típusát. 3. A rendszer létrehozza a várost az utakkal, sávokkal, keresztezésekkel, hidakkal és alagutakkal. 4. A rendszer elhelyezi az autókat a lakásaik és munkahelyeik között. 5. A rendszer minden buszvezetőhöz hozzárendel egy buszt a kijelölt végállomásokkal. 6. A rendszer minden takarítóhoz hozzárendel egy hókotrót, amelyhez véletlenszerűen hányó fejet vagy jégtörő fejet rendel. A rendszer elindítja az első kör tervezési fázisát.

2.4.2 Use-case diagram



2.5 Szótár

Alagút – A város közlekedési hálózatának egy olyan eleme, amely logikailag megegyezik egy hagyományos úttal. Jelenléte egyáltalán nem befolyásolja az adott szakasz állapotát.

Autó – A városban közlekedő jármű, amelyet a játékosok nem tudnak irányítani. A lakás és a munkahely között közlekedik a legrövidebb járható úton. Ha mély hóba ér elakad, illetve bele tud csúszni másik járműbe, amelynek karambol lesz a vége.

Biokerozin – Ez szükséges a sárkányfej üzemeléséhez. Ha ez elfogyott a fej nem lehet tovább használni.

Busz – Az a jármű, amelyet a játékosok irányítani tudnak. Két végállomás között lehet vele közlekedni és ha e közben valami belecsúszik, akkor egy időre mozgásképtelenné válik.

Buszvezető – A két játékos típus közül az, aki a buszt tudja irányítani. A játékos célja, hogy a végállomások között minél több kört megtegyen.

Elakad – Ez az az esemény, amikor a jármű a mély hóba ér és nem tud tovább haladni.

Feltört jég - A jégtörő fej által feltört jég, amelyet már egy kotró fejjel el lehet távolítani az útról. Ameddig nincs eltakarítva addig sima jégként funkcionál.

Forduló - Amikor a busz eljut az egyik végállomásából a másikig majd vissza.

Hatástalan fej - Olyan fej, amelyből kifogyott a munkához szükséges só vagy üzemanyag. Ez a sószóró és a sárkány fej esetében következhet be.

Hajtóanyag - Ez szükséges adott kotrófejek működéséhez. Ezt használjuk a só és a biokerozin gyűjtőneveként.

Havazás - Ez a fajta időjárás folyamatosan növeli a hó vastagságát az utakon. A kör végén következik csak be.

Hányó fej - Olyan kotrófej, amely a mély és a vékony havat jobbra nagyobb távolságra szórja el az útesttől, de nem tud lefagyott jeget elszórni csak ha fel van törve.

Híd - Az út olyan szakasza, amely egy másik út felett megy át és nem keletkezik azzal az úttal közös pont. Időjárás szempontjából ugyanúgy viselkedik mint az alagút.

Hó - Ez halmozódik az utakon a havazás következtében. Vastagságától függően hat a közlekedésre.

Hókotró - Az a gép, amelynek a célja egy adott útszakasz letisztítása. Ebben a cserélgethető kotrófejek segítenek. Ezt a gép a takarító játékos irányítja.

Járhatatlan sáv - Olyan sáv, amelyen vagy mély hó van, vagy karambol történt. Az egész útszakaszon kiterjed (csak az a sáv).

Jármű - Lehet autó vagy busz

Játékos - A program felhasználója. Két féle típusa van, a buszvezető és a takarító.

Jégpáncél - Az úton található, abban az esetben, ha a vékony havat a járművek letapossák. Ezen a járművek megcsúszhatnak, majd koccanhatnak is.

Jégtörő fej - Olyan kotrófej, amely a jégpáncélt feltöri. Ha a hókotró ezzel a fejjel halad végig a jégpáncélos sávon, akkor feltört jeget hagy maga után.

Kereszteződés - A város azon pontja, ahol négynél több út találkozhat egy pontban.

Kotrófej - Ez egy eszköz, amelyet a takarító játékos tud kiválasztani, hogy mivel szerelje fel a hókotróját. Ezzel lehetséges az utak tisztítása.

Kör - Egy körnek számít az, amikor minden játékos lépett egyet.

Lakás - Az autók ide próbálnak eljutni a legrövidebb úton keresztül. Ez az egyik végpontja az autóknak.

Mély hó - Akkor következik be, amikor egy nagyobb mennyiségű hóréteg van a sávon. Ebben a járművek már elakadnak.

Mozgásképtelen busz - A busz azon állapota, amikor belecsúsztak, így egy adott ideig nem lehet vele haladni.

Munkahely - Az autók másik végpontja.

Összeecsúszik – Akkor következik be, amikor egy adott jármű megcsúszik a jeges úton és egy másik járműnek ütközik. E következtében a sáv járhatatlanná válik egy időre.

Pénz - A takarítók kapják, minden letisztított útszakasz után. Ebből tudnak vásárolni jobb kotrófejeket vagy kiegészítőket, illetve új hókotró.

Sárkány fej - Azon kotrófej, amely egy gázturbina segítségével elolvasztja a havat és a jégpáncélt a hókotró előtt a sávról, így teljesen tisztává teszi azt. Működéséhez biokerozinra van szükség.

Sáv - Ezen közlekednek a járművek és a hókotrók. Az állapota lehet sima, vékony havas, mély havas, jégpáncélos vagy feltört jeges. A hókotró egy sávot tud takarítani egy körben.

Sima út - Hótól és jégtől teljesen mentes, a járművek által biztonságosan járható út.

Só - A sószóró fej működéséhez szükséges.

Sószóró fej - Kotrófej, amely sót szór a sávra, ami egy idő után sima úttá válik. Hatásának ideje függ a sáv állapotától.

Söprő fej - Azon kotrófej, amely a havat a sávtól jobbra tolja minden esetben. Nem tud lefagyott jeget elkotorni csak ha az fel van törve.

Takarító - Azon játékos, aki a hókotrót tudja irányítani, cserélni tudja a kotrófejeket, illetve pénzből tud gazdálkodni.

Út - Több sávból is állhat. A havazás az egész útra, azaz minden sávra kiterjed.

Város - A játék helyszíne, a pálya. Utakból, kereszteződésekből, alagútakból és hidakból áll.

Végállomás - A buszok útvonalának kezdő és végpontjai.

Vékony hó - Kis mennyiségű hóréteg a sávon, amelyen a járművek még tudnak közlekedni, de ha letapossák, akkor jégpáncéllá válik.

2.6 Projekt terv

A fejlesztés során a Git verziókezelő rendszert és a GitHub platformot használjuk a forráskód tárolására, illetve megosztására. A projekt dokumentációinak megosztása és egyidejű szerkesztése Google Docs segítségével történik. A napi szintű, gyors információcsere egy dedikált Messenger csoportban zajlik, míg a heti rendszeres megbeszélésekhez (meetingekhez) és képernyőmegosztáshoz a Discord platformot használjuk.

Mérföldkövek és határidők:

Hét	Feladat	Határidő	Felelős
2. hét	Követelmény, projekt, funkcionalitás	márc. 2. 14:15	Csapat
3. hét	Analízis modell I. változat	márc. 9. 14:15	Csapat
4. hét	Analízis modell II. változat	márc. 16. 14:15	Csapat
5. hét	Szkeleton tervezése	márc. 23. 14:15	Csapat
6. hét	Szkeleton elkészítése	márc. 30. 14:15	Csapat
7-8. hét	Prototípus koncepciója	ápr. 13. 14:15	Csapat
9. hét	Részletes tervek	ápr. 20. 14:15	Csapat
10-11. hét	Prototípus elkészítése	máj. 4. 14:15	Csapat

12. hét	Grafikus változat tervei	máj. 11. 14:15	Csapat
13-14. hét	Grafikus változat elkészítése	máj. 27.	Csapat
15. hét	Egyesített dokumentáció	máj. 29. 13:00	Csapat

2.7 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2026.02.26. 16:00	3 óra	Dekkert Kiss Maruzsán Stumpf Tullner	Értekezlet. Alapkonceptió megbeszélése, feladatok részekre osztása.
2026.02.28. 12:00	2 óra	Tullner	Github organization létrehozása illetve beállítása közös használatra.
2026.02.28. 19:00	3 óra	Kiss	Funkcionális követelmények, elsődleges megírása.
2026.02.28. 00:00	0,5 óra	Stumpf Tullner	Értekezlet. Új koncepció bevezetése
2026.02.28. 00:30	1,5 óra	Stumpf	Funkció pontosítása
2026.02.28. 19:00	3,5 óra	Dekkert Kiss Maruzsán Stumpf Tullner	Értekezlet. A dokumentáción való közös munka.
2026.02.28. 20:00	2 óra	Dekkert	Szótár elkészítése
2026.02.28. 23:30	3 óra	Dekkert Kiss Maruzsán Stumpf Tullner	Értekezlet. A dokumentáción való közös munka.
2026.03.01 00:00	2 óra	Maruzsán	Általános áttekintés és funkciók leírása
2026.03.01 19:00	4 óra	Dekkert Kiss Maruzsán Stumpf Tullner	Értekezlet. A dokumentum hiányosságainak pótlása
2026.03.01 19:50	2 óra	Stumpf	Use casek elkészítése

2026.03.01 19:50	2 óra	Dekkert	A dokumentum egyes részeinek javítása, pontosítása.
------------------	-------	---------	---